

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



VICENTINA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	13
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	13
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	16
4.5.3. Passivos Ambientais	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	23



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>Receitas</i>	25
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	26
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	26
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	27
6.1.5. <i>Despesas</i>	27
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.3. APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA E TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	36
9.4. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	36
9.5. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	37
9.6. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	37
9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	10
Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	10
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	12
Figura 4: Área de transbordo do município de Vicentina-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022	14
Figura 5: Contêiner na área de transbordo de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 6: Disposição paralela dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 7: Disposição paralela dos RSD na mesma área da figura 6. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).	16
Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	16
Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 11: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	17
Figura 12: Disposição de resíduos da construção civil (RCC). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Vicentina-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Vicentina-MS.	22
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Vicentina média dos anos de 2015 a 2019.	25
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Vicentina-MS.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Vicentina média dos últimos 5 anos.	28
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Vicentina.	29

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Vicentina.....	29
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Vicentina – MS...	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Vicentina-MS.....	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Vicentina-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Vicentina-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Componentes dos custos operacionais da destinação final.	13
Tabela 7: Aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Vicentina-MS.....	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	19
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	21
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	24
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Vicentina-MS nos anos de 2020 e 2021.	24
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	27
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	30
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Vicentina – MS.....	33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Vicentina - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 11 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em setembro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Vicentina-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Vicentina-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Vicentina-MS	21 K, 763491.46 m E, 7519453.61 m S
02	Antigo lixão (objeto de PRADE)	21 K, 768965.15 m E, 7518900.73 m S
03	Área de Transbordo dos Resíduos Sólidos	21 K, 768929.21 m E, 7518809.02 m S
04	Área de Disposição dos Resíduos de Construção Civil e Limpeza Urbana, Junto ao Antigo Lixão (Passivo 1)	21 K, 768965.15 m E, 7518900.73 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Vicentina-MS.Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Vicentina-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Marcos Benedetti Hermenegildo
População Geral (Estimativa Município)	6.200
População Urbana (Estimativa Município)	5.000
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2016)
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Vicentina, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado pela empresa Cemaps Estudos e Projetos Ambientais LTDA no ano de 2016, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Vicentina.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva (zona urbana e rural)	2020
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantação de uma UTR municipal	2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação de uma usina de compostagem junto à UTR municipal	2018

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaboração do Projeto de Lei de Cobrança dos Serviços de Coleta de Resíduos	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Licenciar unidade de transbordo	2018
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Conscientização da população para o correto descarte de seringas e agulhas a fim de que este tipo de resíduo não seja disposto mais junto ao lixo comum	2017
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e parte para cascalhamento de vias	Formalizar convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil	2017
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não existe tal estrutura no município (em fase de acabamento)		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão	Encerrar as atividades na área do lixão	2017
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Recuperação da área do lixão com PRADE-RS	2017
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Possibilidade de envio para o Aterro Sanitário consorciado CIDECO*	2021
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Vicentina-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio da Secretaria Municipal de Obras. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 31.548,05/mês, conforme composição demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do Caminhão Coletor (estimado)	Direta	R\$ 7.005,60
Manutenção do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 217,91
Pessoal (1 Motorista, 4 coletores e 1 responsável técnico)	Direta	R\$ 17.318,94
CUSTO TOTAL =		R\$ 31.548,05

O município de Vicentina-MS dispõe de 01 (um) caminhão Toco coletor do tipo compactador, conforme as Figuras 1 e 2.



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Vicentina -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	182,65*
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	1,20
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões coletores	1
Tipo de caminhão	Toco (compactador)
Idade do caminhão (anos)	04 anos
Recurso para compra do caminhão	Convênio Funasa nº 863121/2017
Capacidade caminhão (m³)	6
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis	4
Responsável Técnico	1
Porcentagem de Insalubridade	20%
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	5.000
Nº habitantes/gari	1.250
Tonelada mensal de RSD/gari	45,66
Tonelada diária de RSD/gari	1,50
Proporção de Habitantes Atendidos	81 %
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 31.548,05
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 172,72
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 6,31

* Estimativa da geração média mensal de RSD.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O valor de insalubridade pago pela prefeitura à equipe de garis **não está em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Destaca-se que a prefeitura paga 20% de insalubridade.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Vicentina-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS

O município de Vicentina-MS não dispõe do serviço de triagem de materiais recicláveis, sendo todo processo de segregação dos recicláveis realizado no aterro sanitário operado por empresa privada (conforme informações do município).

Tal resultado retrata estagnação na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, com a ausência de coleta seletiva e UTR, não cumpre o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 36, I, II e III da Lei nº 12.305/2010). Cabe ainda ressaltar que a ausência de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis devidamente formalizada e estruturada, impede a adesão aos programas de logística reversa e prejudica o município na obtenção de recursos da União (art. 18, § 1º, II da Lei nº 12.305/2010).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Vicentina produz um percentual de matéria orgânica de 59,00% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

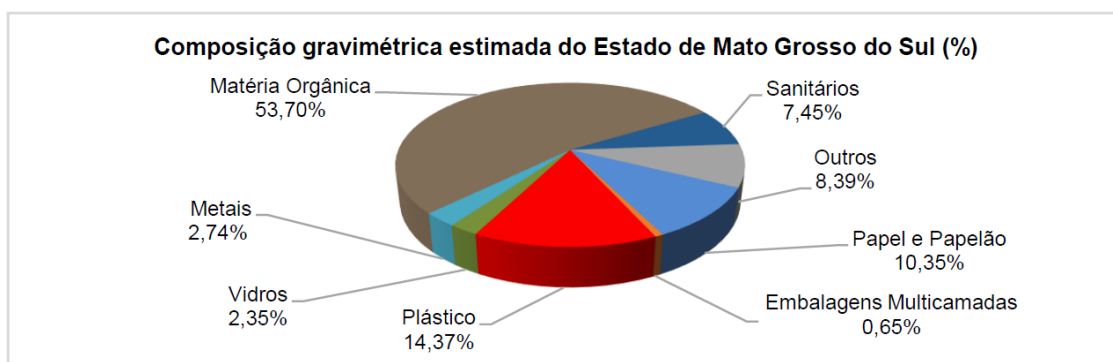


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Vicentina - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Vicentina-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior disposição final em aterro sanitário consorciado (CIDECO) situado no município de Glória de Dourados. A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta pela empresa Engequali Engenharia e Consultoria Ltda, sob o Contrato nº 25/2019.

De acordo com notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD é de R\$ 25.774,54/mês, sendo a composição dos custos são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Componentes dos custos operacionais da destinação final.

COMPONENTES DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA DISPOSIÇÃO FINAL	CONTRATADO	VALOR MÉDIO MENSAL
Locação de 1 (um) Contêiner de 35 m ³ e Transporte até o Aterro Sanitário	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda (Contrato nº 25/2019)	R\$ 6.291,27
Disposição Final em Aterro Sanitário Privado	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda (Contrato nº 25/2019)	R\$ 19.483,26
CUSTO TOTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD =		R\$ 25.774,54

As figuras 4 e 5 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação atual da estação de transbordo de RSD no município de Vicentina-MS:



Figura 4: Área de transbordo do município de Vicentina-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 5: Contêiner na área de transbordo de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme verificado nas figuras acima, a estação de transbordo dos RSD no município é composta por uma rampa construída em alvenaria, sem cobertura, este fato permite a exposição dos resíduos a intempéries ambientais. A estrutura encontrava-se em condição degradada, necessitando de manutenção e melhorias.

Ressalta-se que na data da visita técnica, havia sinais de disposição paralela dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 6 e 7 a seguir.



Figura 6: Disposição paralela dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7: Disposição paralela dos RSD na mesma área da figura 6. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Vicentina-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Vicentina-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Privado
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consoiciado (CIDECO)
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Glória de Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Distância até o Aterro Sanitário (Km)	37 Km (ida) 74 Km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 141,11
Custo DF (mês)	R\$ 25.774,54
Custo DF (hab./mês)	R\$ 5,15
Custo Transporte (ton.)	R\$ 34,44
Custo Transporte (mês)	R\$ 6.291,27
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,26
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner	25 m ³
Custo Total (ton.)	R\$ 141,33
Custo Total (mês)	R\$ 25.774,54
Custo Total (hab./mês)	R\$ 5,15
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	821,24
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	182,65

Conforme demonstrado na tabela 7, o município de Vicentina-MS **tem destinado em média 182,65 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada nos anos de 2021 e 2022. Considerando o quantitativo aludido, **a geração *per capita* de RSD no município é de 1,2 kg/hab. urbano/dia**. Tal valor não é condizente com o intervalo de geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP², e indica que o município tem destinado um quantitativo superior a estimativa média nacional.

² Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 8, 9 e 10:

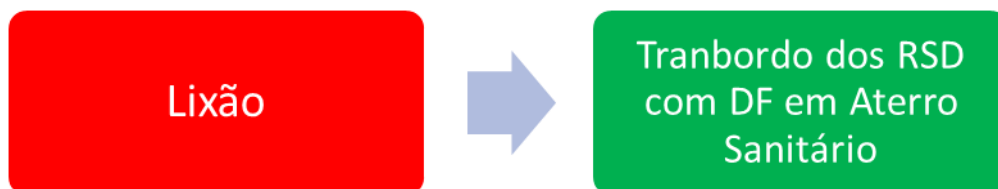


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) como podas e capina, são dispostos em uma área municipal a céu aberto. Por sua vez, os resíduos da construção civil (RCC) são dispostos em parte na mesma área, com outro montante sendo aproveitado na manutenção de estradas vicinais. As figuras 11 e 12 demonstram a situação local da destinação finais desses resíduos:

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 11: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12: Disposição de resíduos da construção civil (RCC). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, verifica-se ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Considerando o manejo dos resíduos de RCC e resíduos da limpeza urbana, é necessário também que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários trituradores de concreto e picadores de galho que permitem o reaproveitamento/ reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Vicentina possuía uma área identificada como passivo ambiental.

A área é o antigo lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), bem como os Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7518884.17 m. e E 768927.68 m (Zona 21).

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente a área do antigo lixão continua recebendo os RLU, RV e RCC sendo que uma parcela é utilizada para manutenção de estradas vicinais. Os RSDC estão sendo transbordados para o Aterro Sanitário consorciado (CIDECO) situado no município de Glória de Dourados. Nota-se que essa área possui Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE.

Dessa forma, conclui-se que parcela dos resíduos sólidos gerados na área urbana continuam sendo acumulados na área do antigo lixão. Cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e a área de passivo deve ser recuperada.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que se refere ao planejamento para recuperação do passivo ambiental identificado no item anterior, observa-se a existência de um processo (2016-052270/TEC/AA-0804) protocolado junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL requerendo Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022). A situação atual do referido processo encontra-se como “Encaminhado para técnico”.

Por meio da análise apresentada no item anterior, reforça-se à prefeitura municipal de Vicentina a necessidade de reparação da área de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Vicentina são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Vicentina, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estações de Tratamento de Esgoto em operação, na época a ETE de Vicentina estava implantada, no entanto, ainda não tinha entrado em operação. De acordo com informação recente da SANESUL por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Vicentina estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Vicentina-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Vicentina-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Bio Resíduos Transporte LTDA, sob o Contrato nº 16/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 3.884,16/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transporte LTDA

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	6
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	258,27
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sem Informação
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Sem Informação

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, não foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) e o Relatório de Coleta dos RSS, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos e a data de coleta.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Vicentina-MS são realizados de forma direta, por meio de equipes e maquinários da Prefeitura Municipal.

De acordo com as informações disponibilizadas pela prefeitura, o custo estimado pela administração municipal para execução dos serviços da LU, composto pela equipe de funcionários e o combustível dos veículos, maquinários e equipamentos é de R\$ 55.946,91/mês.

Outros dispêndios relacionados ao serviço de limpeza urbana (LU) não foram levantados como gastos com EPIs, seguro dos automóveis, manutenção e depreciação dos equipamentos da limpeza urbana, pois não foram informados pela prefeitura. Sendo esses considerados importantes para adequada apropriação dos custos. Os serviços de LU realizados pelo Departamento de Serviços Urbanos compreendem: varrição manual, varrição mecanizada, roçada mecanizada, limpeza de boca de lobo e pintura de meio fio. Os custos são descritos na tabela 9:

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe de 23 funcionários da Limpeza Urbana (Prefeitura)	Direta	R\$ 50.836,41
Combustível dos veículos, maquinários e equipamentos. (estimado)	Direta	R\$ 5.110,50
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	DIRETA	R\$ 55.946,91

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 31.548,05	R\$ 6,31
2. Coleta Seletiva	-	-	-
3. Triagem dos RSD	-	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo com posterior DF em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 25.774,54	R\$ 5,15
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.884,16	R\$ 0,63
7. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 55.946,91	R\$ 11,19
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 57.322,59	R\$ 11,46
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 117.153,65	R\$ 23,28

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 57.322,59/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 11,46/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Vicentina-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 117.153,65/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 23,28/mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

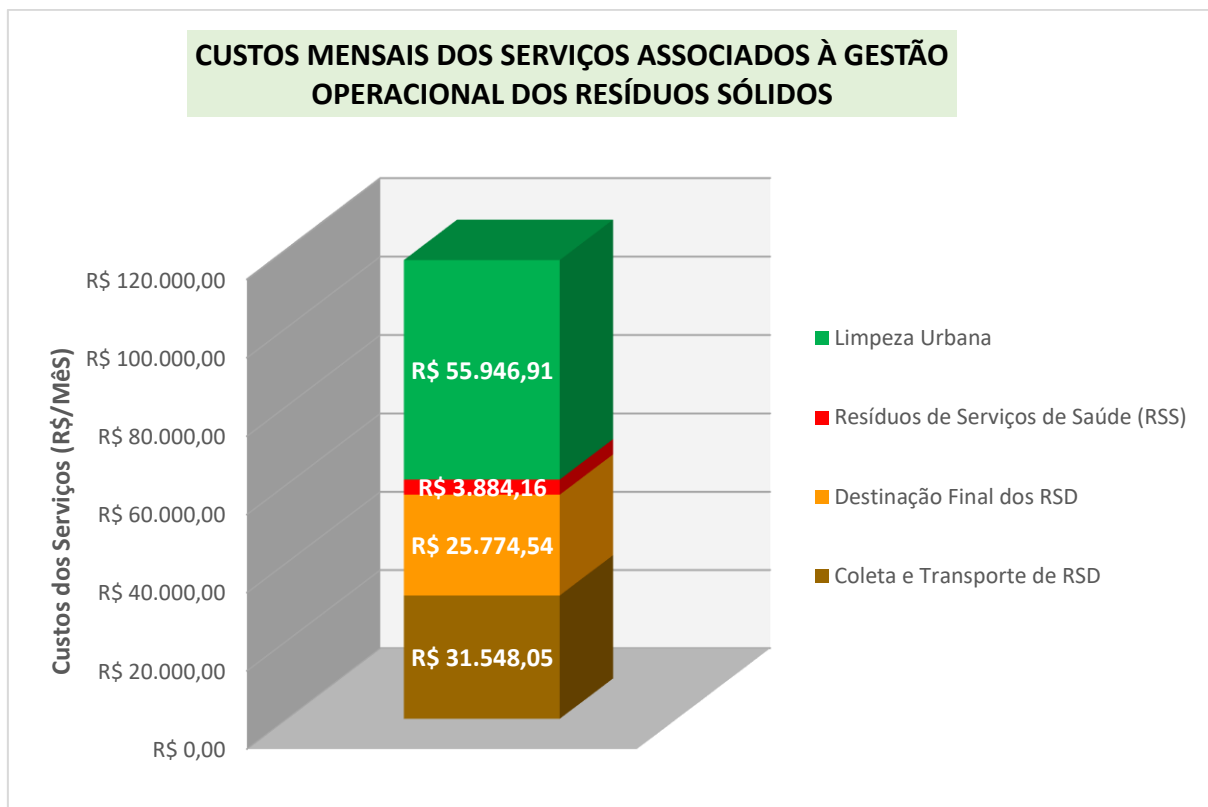


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Vicentina-MS.

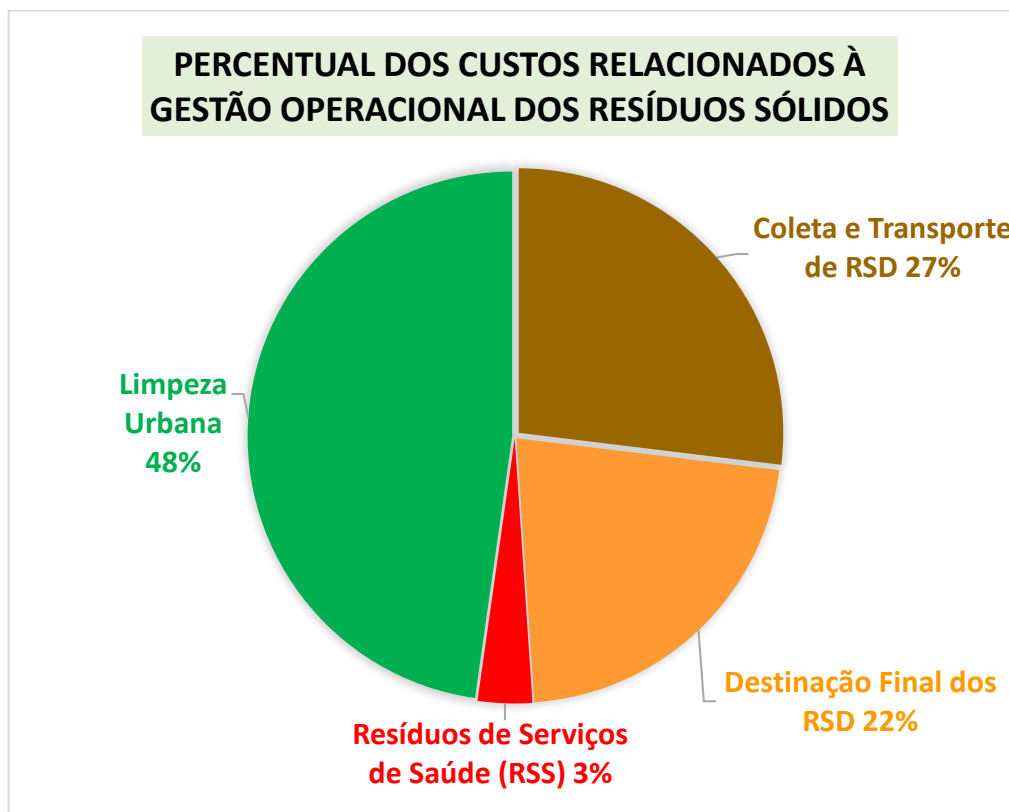


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Vicentina-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Limpeza Urbana (LU) representando **48%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

De acordo com informações da prefeitura o município de Vicentina-MS possui Lei aprovada para a cobrança específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos. De acordo com as informações obtidas a taxa será cobrada junto à conta de água. Destaca-se que a lei referida não foi disponibilizada para a equipe técnica até o fechamento deste relatório.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Vicentina-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 82.947,31/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 995.367,66/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	9%	R\$ 88.420,99	R\$ 7.368,42
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	91%	R\$ 906,946,67	R\$ 75.578,89
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 995.367,66	R\$ 82.947,31

Os índices do ICMS Ecológico do município de Vicentina-MS no componente RSU para os anos de 2021 e 2022 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Vicentina-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0007	0,0000	0,0000	0,0699
2022	0,0007	0,0000	0,0000	0,0688

Conforme demonstrado na tabela 12, o município de Vicentina-MS não pontua em 2 (dois) quesitos da componente RSU no ano de 2021 e 2022 (Disposição Final e Coleta Seletiva). Tais índices não foram pontuados em virtude da não apresentação de documentos comprobatórios dos serviços prestados pela prefeitura como a Disposição Final dos RSD e coleta seletiva devidamente implantados. Caso fossem apresentados a pontuação seria maior e consequentemente o valor arrecadado.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Vicentina se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

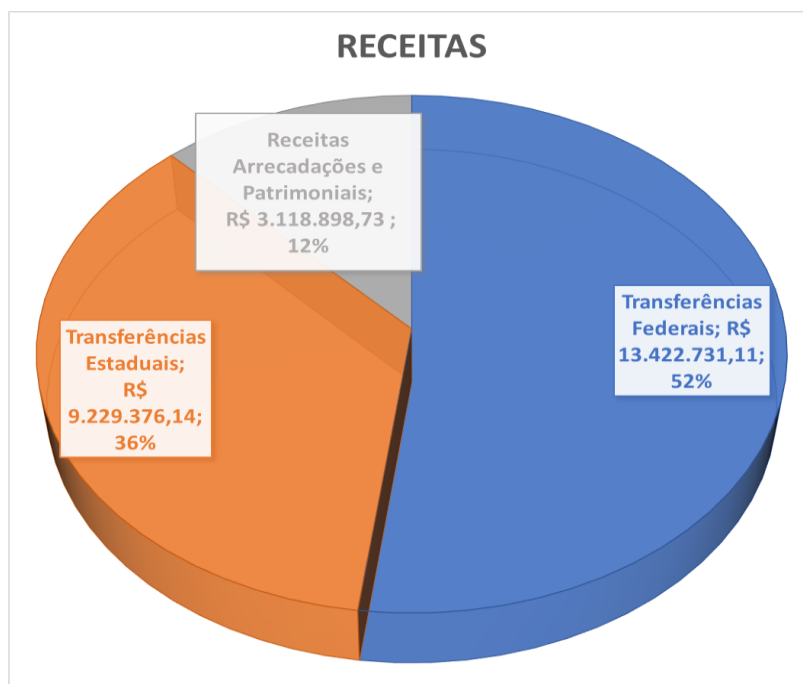


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Vicentina média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Vicentina (88%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 12% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

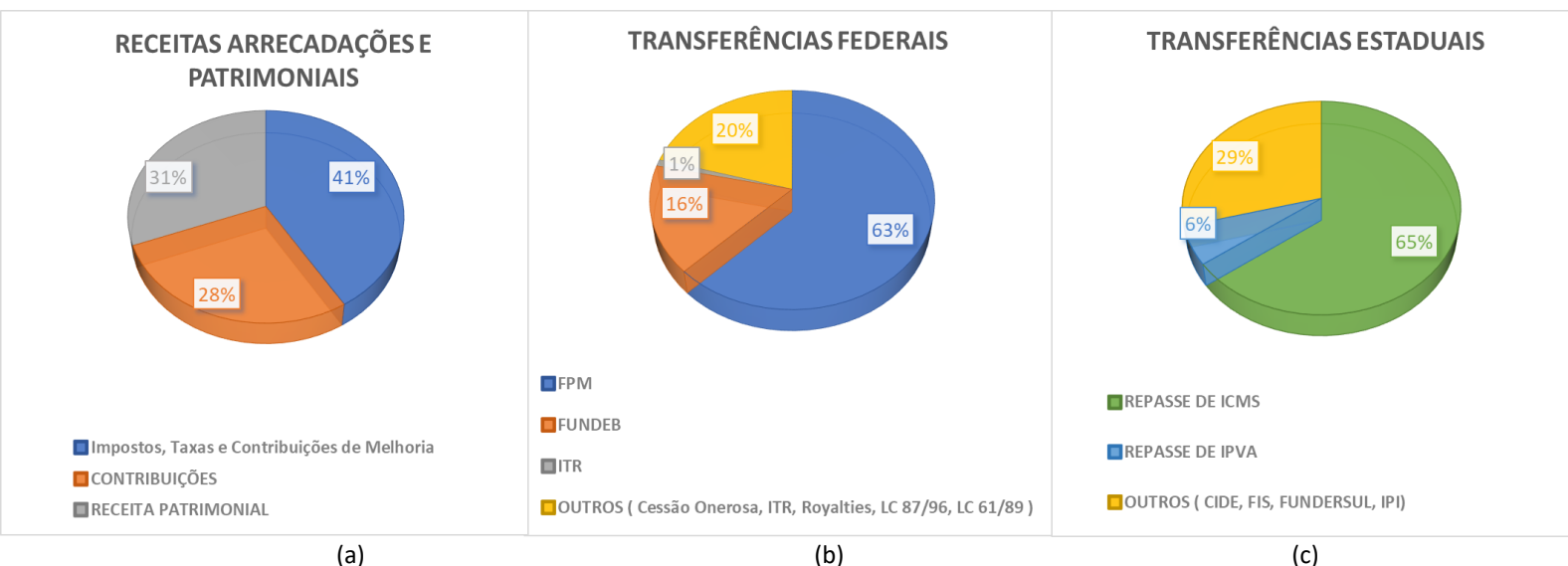


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Vicentina-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Vicentina as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 63% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Vicentina, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 65% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Vicentina as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS e IRRF (14% ambas). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	41%
IPTU	3%
ISS	14%
ITBI	7%
IRRF	14%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	28%
RECEITA PATRIMONIAL	31%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas

com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (27,05%), Educação (21,22%), Administração (21,58%), e Transporte (6,23%), que correspondem a 76,08% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 22ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não tenha sido possível identificar, a partir de uma pesquisa ao portal de transparência do município, para quais.

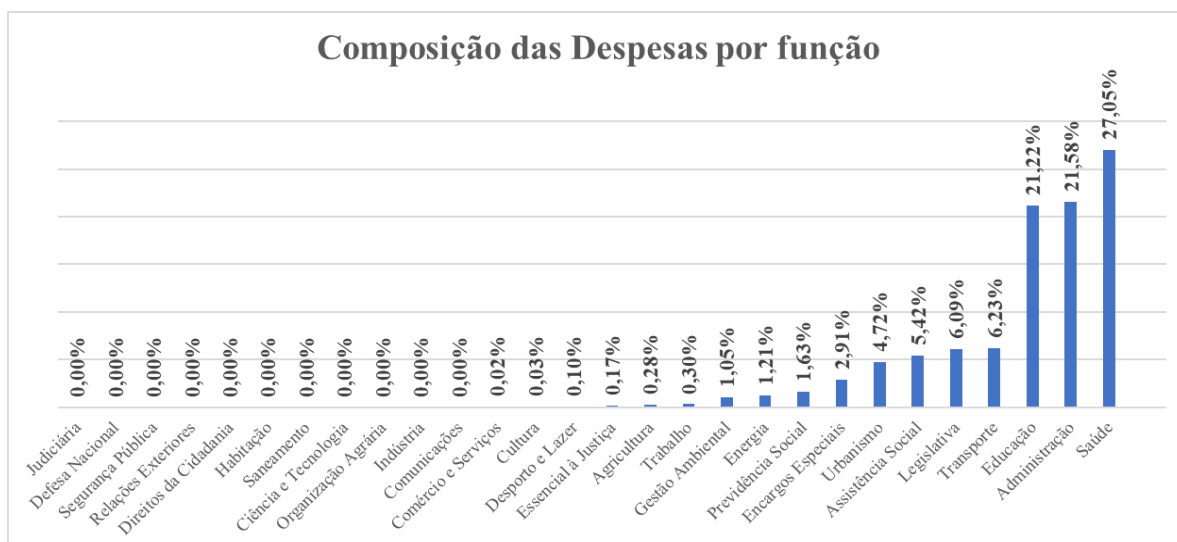


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Vicentina média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com exceção de 2018. Isso se deve ao fato de que não foi possível encontrar os documentos referentes às despesas de Vicentina para o ano de 2018. Dessa forma, a despesa desse ano, para a construção do gráfico, foi considerada nula.

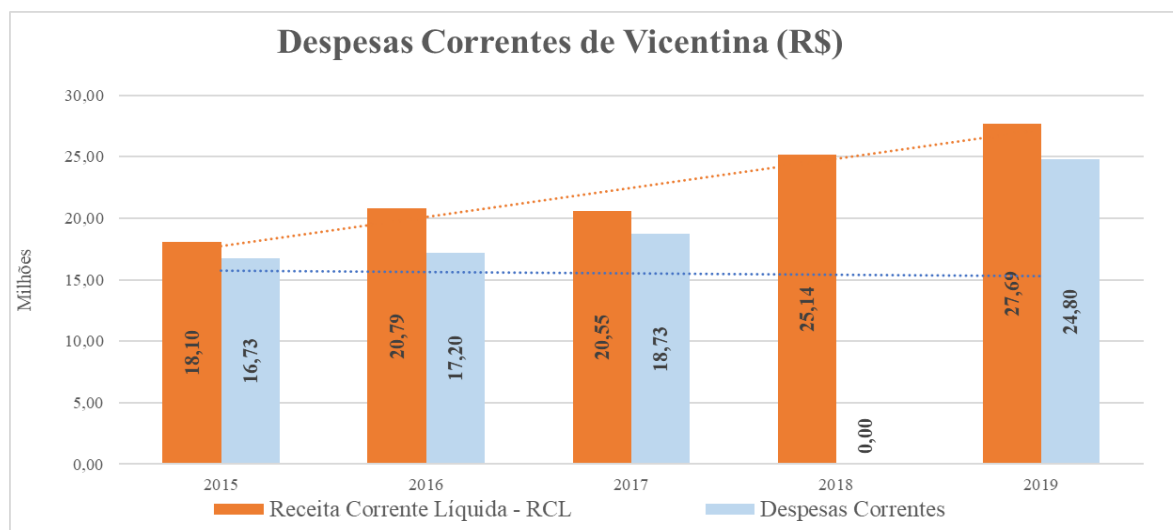


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Vicentina.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Analisando o gráfico 7, nota-se que o município de Vicentina apresentou balanço financeiro positivo para todo o período. Novamente, o valor de 2018 deve ser ignorado, pois não foram consideradas as despesas do município para o ano em questão, em virtude da falta de informações fornecidas para isso.

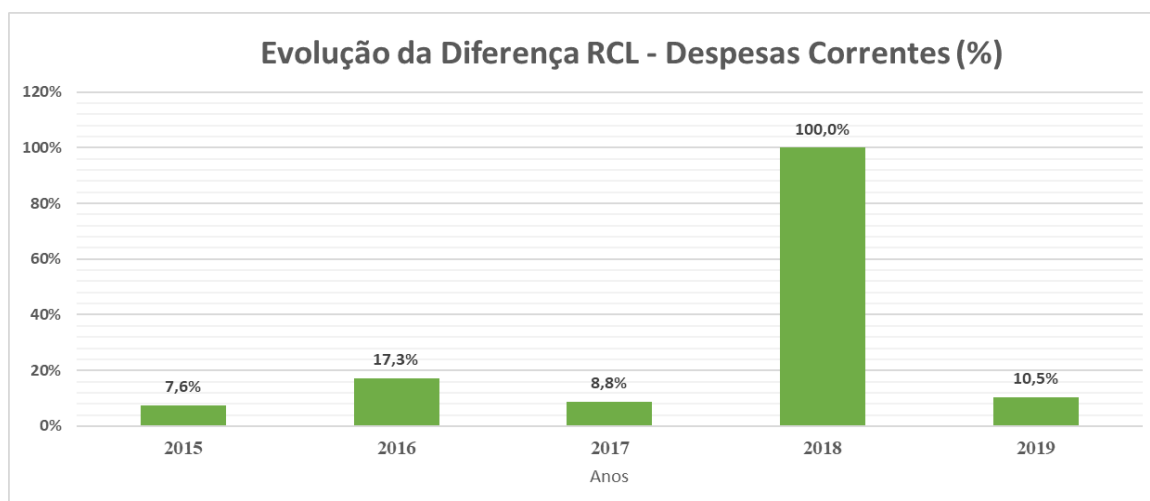


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Vicentina.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Vicentina apresentou equilíbrio financeiro dentro do período observado, com exceção de 2018, ano em que não foi possível identificar a situação do município devido à falta de informações sobre as despesas do município no período. Além disso, fica evidente que, Vicentina tem dependência dos repasses

federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 52% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Vicentina-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 378.576,63	R\$ 31.548,05	R\$ 6,31
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final dos RSD (Lixão)	R\$ 309.294,44	R\$ 25.774,54	R\$ 5,15
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 687.871,06	R\$ 57.322,59	R\$ 11,46
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 88.420,99	R\$ 7.368,42	R\$ 1,47

* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

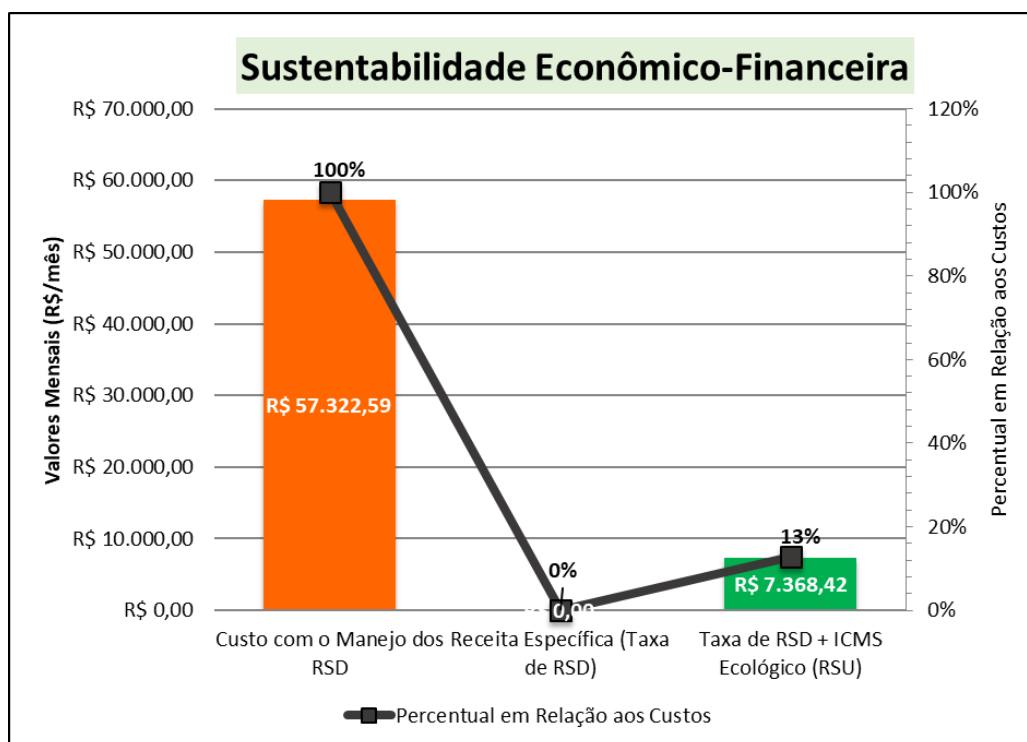


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Vicentina – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Vicentina-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 13% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 3.293.351,04/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,56% da receita corrente líquida.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que, além de obrigatório por lei, é essencial para uma boa gestão dos resíduos sólidos. **Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.**

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Procedimento Judicial: Ação de Execução de Obrigação de Fazer de Título Executivo Extrajudicial n. 0801880-03.2013.8.12.0010 de 03/09/2013.

2.1.1 Objeto: a) A citação do EXECUTADO - MUNICÍPIO DE VICENTINA, na pessoa de seu representante legal, nos moldes do artigo 632 do Código de Processo Civil, para satisfazer as Obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, assinalando-lhe prazo para tal, não superior ao referido nas cláusulas do ajuste, sob pena da continuação da presente execução; b) b) Seja, nos termos do artigo 645 do Código de Processo Civil, fixada multa de 100 UFERMS, prevista no Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA), por dia de atraso no cumprimento das Obrigações de Fazer e retroativa à data da citação do Executado, em caso de descumprimento. c) Requer que a multa, acaso fixada, seja recolhida em conta bancária vinculada ao Juízo da Comarca de Fátima do Sul, a qual será utilizada para o cumprimento dos fins estabelecidos no Termo de

Ajustamento de Conduta e no artigo 633 do Código de Processo Civil. d) Requer seja condenado o EXECUTADO ao pagamento das custas e despesas processuais. e) Sendo necessário, sejam empregadas as medidas especificadas no §5º do artigo 461 do CPC, tais como a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e a interrupção de atividade nociva, bem como determinando quaisquer outras providências que garantam o resultado prático equivalente. f) Sejam concedidos os benefícios do artigo 172, §2º do CPC, para a prática dos atos processuais. e) A juntada dos documentos em anexo, que constituem os Procedimentos de Investigação Preliminar nºs 18/2003 e 24/2003.

2.1.2 Andamento atual: prazo em curso para o Manifestação do Município.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente Investigação Preliminar n. 02/2006 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 16 de março de 2006.

3.3 Acordo Judicial (fls. 235-247) homologado decorrente do processo n. 0800752-67.2013.8.12.0035 (homologação por sentença fls. 248-249) existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.3.1 Data da homologação: 05 de junho de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Vicentina-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Vicentina – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva (zona urbana e rural)	2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantação de uma UTR municipal	2018	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantação de uma usina de compostagem junto à UTR municipal	2018	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica		
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Elaboração do Projeto de Lei de Cobrança dos Serviços de Coleta de Resíduos	2017	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário empresa terceirizada	Não				Licenciar unidade de transbordo	2018	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Área do antigo lixão e reaproveitamento	Não				Conscientização da população para o correto descarte de seringas e agulhas a fim de que este tipo de resíduo não seja disposto mais junto ao lixo comum	2017	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Transbordo com DF em Aterro Sanitário	Não				Formalizar convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil	2017	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área do antigo lixão	Não				Não definida meta específica		
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há geração	Não				Não definida meta específica		
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Privado (OCA Ambiental)	Não				Não definida meta específica		
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antigo Lixão (PRADE-RS em elaboração)	Sim	Com a retirada dos depósitos para abrandar e conter implicações ambientais e sanitárias, aterrar quinzenalmente o lixo já existente, realizando compactações sucessivas, evitando a exposição a céu aberto. (Cláusula 7ª)	05.09.2018		Encerrar as atividades na área do lixão	2017	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Apresentar o PRAD devidamente aprovada pela SEMA. (Cláusula 6ª)	05.02.2019		Recuperação da área do lixão com PRADE-RS	2017	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Atual não existe. Apenas para o transbordo	Sim	Apresentar o projeto de aterro sanitário e iniciar a operação do aterro sanitário. (Cláusula 2º, 3º e 4ª)	05.06.2019		Possibilidade de envio para o Aterro Sanitário consorciado CIDECO	2021	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste relatório são destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Vicentina-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar os custos dos serviços de Coleta e Transporte dos RSD e Limpeza Urbana para uma melhor estimativa dos custos com a execução direta dos serviços. Destaca-se que o município não possui controle de combustível dos veículos utilizados nos serviços, não sendo assim possível a composição dos custos em sua totalidade. Caso fosse considerado os dispêndios (reais) com os serviços seriam maiores e sua proporcionalidades de custeio conjuntamente. **É necessário que o município aproprie melhor o controle dos custos, pratica esta considerada adequada para uma boa gestão dos recursos públicos.**

Vale salientar que de acordo com o Termo de Referência do edital de licitação, referente ao Processo nº TC/2226/2020 que objetiva a aquisição de combustíveis (diesel e gasolina), lubrificantes e filtros, realiza a seguinte citação: O abastecimentos dos Veículos Oficiais se dará nas dependências (posto de abastecimento) da contratada por meio de "Autorização de Abastecimento" emitida pelo setor competente, ou por instalação de programa de software para controle do combustível por meio de cartão. Na data da visita técnica o software não se encontrava em funcionamento conforme informações do município.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar uma estrutura adequada de transbordo dotada de cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Aconselha-se também, que a prefeitura junto ao consórcio (CIDECO), busque o aperfeiçoamento do controle de pesagem dos resíduos, haja vista que o município **tem destinado em média 182,64 toneladas de RSD por mês e geração per capita de RSD no município é de 1,2 kg/hab. urbano/dia.**

Outrossim na data da visita técnica foi possível observar em uma área adjacente a área de transbordo um quantitativo de RSD dispostos de forma inadequada, conforme demonstrados nas figuras 4 e 5 do Item 4.4.1 desse relatório.

Recomenda-se um acompanhamento das situações mencionadas, relacionadas ao elevado quantitativo encaminhado para o Aterro Sanitário, o que se contradiz com a disposição inadequada de RSD em área adjacente ao transbordo.

9.3. APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA E TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme apontado no diagnóstico, o município de Vicentina-MS, não possui coleta seletiva e de triagem de recicláveis, e ou local apropriado como Unidade de Triagem dos Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços aludidos não são realizados atualmente no município de Vicentina-MS, recomendasse a implantação dos serviços. Dito isto devesse levar em consideração que a implantação dos serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6 deste relatório.

9.4. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme apontado no item 4.4.2 o local onde são dispostos os RLU e RCC não possuem nenhum tipo de controle ou ordenamento por parte da Prefeitura Municipal ou empresas privadas que dispõem seus resíduos no local.

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos

triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.5. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere a área de passivo ambiental através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolado e acompanhado pelo órgão ambiental estadual.

9.6. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Conforme demonstrado no item 4.5, é recomendável que a Prefeitura de Vicentina-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF), com a finalidade de monitorar e comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de coleta, triagem, tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Vicentina-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

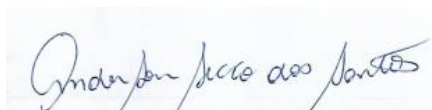
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do **ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos**, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS